

< overview of momentum control devices 7/27 >

* Wheel 을 사용해서 얻을 수 있는 장점.

① Gentle한 control

thruster 같이 thrust control은 on/off 기능만 가져서 자세가 빠르게 변함. 하지만 reaction wheel은 사용하면 회전 의 세기 혹은 양을 조절하게 gentle 하게 maneuver 가능

② fuel 사용하지 않음 * 가장 큰 장점

Electric Energy를 사용하기 때문. 태양빛을 받거나 받은 곳에서도 효율은 극대화해서 잘 사용할 수 있음.

* Reaction wheel의 단점.

① Wheel의 회전속도

자세를 제어하기 위해 너무 빨리 돌리면 wheel의 구조물이 파괴될 수 있음.

② balancing.

perfectly balanced 된 wheel과 body는 없으므로 진동이 쌓이고 쌓임. 그래서 흔들리면

안되는 센서가 제 위치를 벗어나는 등의 문제 발생할 수 있다. ⊕ body가 흔들려서

rigid body에서 크게 벗어나는 것도

* Reaction wheels (RW)

① disk의 spin을 늘리거나 줄여서 torque 생성 가능

② torque는 disk의 spin axis와 평행하게 작용.

③ simple mechanical device

④ 여러개 사용 가능 (원하는 회전 방향에 맞춰서)

⑤ wheel의 최대 회전 speed는 정해져 있다.



(그리고 너무 오래되면 고장나거나 heat problem 발생 가능.)

(관량을 중심에서 최대한 밖으로)
* Reaction wheels를 팬케이크처럼 반경이 넓게 만들수록 관성모멘트가 커짐.

$\tau = \dot{I} \times I$ 로 같은 토크를 내기 위해 더 작은 각속도를 요구함. ring처럼
얇게 만들고 그 ring의 형태를 회전으로부터 안정하게 유지시키기 위해 내부에
구조물을 쌓음.

* Control Moment Gyroscope (CMG)

① disk가 constant rate로 spin

② gimbling을 통해 torque가 gyroscopic effect를 받을 수 있다.

disk의 회전축은 돌릴 수 있다는 말, gimbal이 2개 있는 경우도 있음.

③ 작은 torque gimbling으로 spacecraft에 큰 torque 부여가능.



① RWS 보다 훨씬 복잡함.

② singularity 발생 가능.

보통 4개의 clusters (무리)로 존재해서 2개의 CMGs 회전은 좌우 모멘팅이 사라지고
위쪽만 남도록, 나머지 2개도 아래로만 Net이 남도록 설계. 2개와 2개의 모멘팅
합이 0이 될 수 있게.

[정리]

① RW와 CMG의 차이

Singularity 해된 필수.

각 CMG들이 co-planar 하게,

즉 wheel의 회전축이 모두

평행해질 때 singularity 발생.

	RW	CMG
토크 생성 원리	고정된 축의 회전 속도 변화	회전축의 방향 전환
각운동량 상태	계속 변함	constant speed
충격 토크 크기	작음	매우 큼
복잡도	단순	복잡

② 충격 토크의 차이

$$\dot{h}_{body} = \dot{h} + W_{gimbal} \times h \quad : \text{body에서 바라본 momentum control devices}$$

RW는 축이 고정되어 있어 W_{gimbal} 이 발생하지 않지만, CMG는 축이 변화해 W_{gimbal} 이 발생하고 이것이 h 와 외적되어서 충격 토크가 증폭됨. 따라서 RW보다 CMG에서 더 (우주선의 현재 각운동량)

큰 각운동량 변화를 발생시킬 수 있다. 외부의 inertia에서 바라본 각운동량 벡터는 보존되지만, 내부 body에서 보면 축이 돌아가기 때문에 $\dot{h}_{body}$ 가 0이 아니게 됨.

< VSCMG Equations of motion development 7/2 >

* Spacecraft with 1 VSCMG

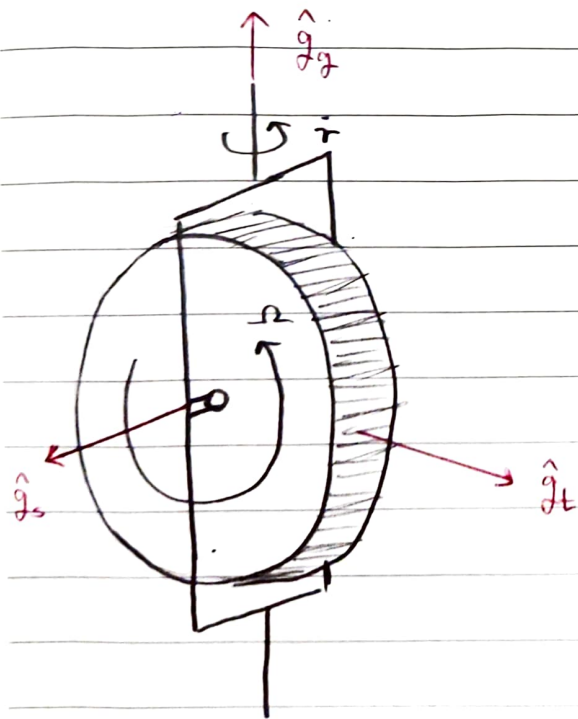
- Variable-Speed CMG는 disk의 속도가 변하므로 CMG/RW의 조합이라 볼 수 있다.
- 이 상황을 가정하면 CMG와 RW를 하나의 EOM으로 도출해낼 수 있다.

Euler's equation $\dot{H} = L$ 을 사용할 것이다 $\dot{H}$ 는 total angular momentum으로 볼 수 있다.

CMG에서 Gimbal이 돌아가더라도 Center of mass의 위치는 움직이지 않고 그대로 유지된다.

L 은 body에 작용한 total external torque.

* VSCMG frame 설정



- spin axis : $\hat{g}_s$

- gimbal axis : $\hat{g}_s$

- disk spin rate : $\Omega(t)$

- gimbal rate : $\dot{\gamma}(t)$

- gimbal coordinate frame.

$$\mathcal{G} = \{ \hat{g}_s, \hat{g}_t, \hat{g}_2 \}$$

- body에 대한 gimbal의 각속도

$$\omega_{G/B} = \dot{\gamma} \hat{g}_g$$

- wheel coordinate frame

$$W: \{ \hat{g}_s, \hat{w}_t, \hat{w}_g \}$$

wheel-fixed.

- gimbal에 대한 wheel의 각속도

$$\omega_{W/G} = \Omega \hat{g}_s$$

* VSCMG Inertias.

$$[I_G] = {}^G[I_G] = {}^G \begin{bmatrix} I_{G_s} & 0 & 0 \\ 0 & I_{G_t} & 0 \\ 0 & 0 & I_{G_g} \end{bmatrix}$$

$$[J] = [I_G] + [I_W]$$

$$[I_W] = {}^W[I_W] = {}^W \begin{bmatrix} I_{W_s} & 0 & 0 \\ 0 & I_{W_t} & 0 \\ 0 & 0 & I_{W_g} \end{bmatrix}$$

$$= {}^G \begin{bmatrix} J_s & 0 & 0 \\ 0 & J_t & 0 \\ 0 & 0 & J_g \end{bmatrix}$$

Due to symmetry of the disk

$${}^W[I_W] = {}^G[I_W]$$

W frame에서 $\hat{w}_s$ 와 $\hat{w}_t$ 는 wheel-fixed 임의의 axis를 선택한 것이므로 $\hat{w}_s$ 와 $\hat{w}_t$ 는 $\hat{g}_t$, $\hat{g}_g$ 로 선택하면 사실 ${}^W[I_W]$ 와 ${}^G[I_W]$ 는 똑같다

* VSCMG attitude

$$[B_G] = [\hat{g}_s \quad \hat{g}_t \quad \hat{g}_2]$$



body frame의 $\hat{g}_s, \hat{g}_t, \hat{g}_2 \approx$ column $\approx$ 4타타기

$${}^B[I_G] = [B_G]^G [I_G] [B_G]^T$$

$$= [\hat{g}_s \quad \hat{g}_t \quad \hat{g}_2] \begin{bmatrix} I_{G_s} & 0 & 0 \\ 0 & I_{G_t} & 0 \\ 0 & 0 & I_{G_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{g}_s^T \\ \hat{g}_t^T \\ \hat{g}_2^T \end{bmatrix}$$

$$= I_{G_s} \hat{g}_s \hat{g}_s^T + I_{G_t} \hat{g}_t \hat{g}_t^T + I_{G_2} \hat{g}_2 \hat{g}_2^T$$

$${}^B[I_W] = I_{W_s} \hat{g}_s \hat{g}_s^T + I_{W_t} \hat{g}_t \hat{g}_t^T + I_{W_2} \hat{g}_2 \hat{g}_2^T$$

* Angular momentum.

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \text{system}}}{H} = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{spacecraft}}}{H_B} + \overset{\substack{\swarrow \\ \text{gimbal}}}{H_G} + \underset{\substack{\uparrow \\ \text{spinning disk}}}{H_W}$$

$$1) H_B = [I_S] W_{B/N}$$

$$2) H_G = [I_G] \underset{\circlearrowleft}{W_{G/N}}$$

inertial에서 보이는 W 를

G frame에 대해 나타낸 것.

$$\hat{g}_2^T \hat{g}_2 = 1$$

G/N 의 의미는 G가 N에 대해 상대적으로 얼마나 회전하는지를 나타낸 것이라

$$= [I_G] (W_{G/B} + W_{B/N})$$

좌표축을 어느 것을 사용하든 상관 X

$$= (I_{G_s} \hat{g}_s \hat{g}_s^T + I_{G_t} \hat{g}_t \hat{g}_t^T + I_{G_g} \hat{g}_g \hat{g}_g^T) W_{B/N} + \underset{\circlearrowleft}{I_{G_g} \dot{r} \hat{g}_g}$$

$$W_{B/N} = W_1 \hat{b}_1 + W_2 \hat{b}_2 + W_3 \hat{b}_3 \text{ 이라 } W_1 = \hat{b}_1^T W_{B/N} \text{ 이다. 그러므로}$$

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \hat{g}_s^T W_{B/N}}}{G} W = \underset{\substack{\uparrow \\ \hat{g}_t^T W_{B/N}}}{W_s} \hat{g}_s + \underset{\substack{\uparrow \\ \hat{g}_t^T W_{B/N}}}{W_t} \hat{g}_t + \underset{\substack{\uparrow \\ \hat{g}_g^T W_{B/N}}}{W_g} \hat{g}_g : \text{inertial에 대한 우주선 물체의 각속도를 G frame으로 표현.}$$

$$\rightarrow H_G = I_{G_s} W_s \hat{g}_s + I_{G_t} W_t \hat{g}_t + I_{G_g} (W_g + \dot{r}) \hat{g}_g$$

$$3) H_W = [I_W] W_{W/N}$$

$$= [I_W] (W_{W/G} + W_{G/B} + W_{B/N})$$

$$= [I_W] W_{B/N} + [I_W] W_{G/B} + [I_W] W_{W/G}$$

$$[I_W] W_{B/N} = (I_{W_s} \hat{g}_s \hat{g}_s^T + I_{W_t} \hat{g}_t \hat{g}_t^T + I_{W_g} \hat{g}_g \hat{g}_g^T) W_{B/N}$$

$$= (I_{W_s}) W_s \hat{g}_s + (I_{W_t}) W_t \hat{g}_t + (I_{W_g}) W_g \hat{g}_g$$

$$[I_W] W_{G/B} = {}^G \begin{bmatrix} I_{W_s} & 0 & 0 \\ 0 & I_{W_t} & 0 \\ 0 & 0 & I_{W_t} \end{bmatrix} {}^G \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{r} \end{pmatrix} = (I_{W_t}) \dot{r} \hat{g}_g$$

$$[I_W] W_{W/G} = {}^W \begin{bmatrix} I_{W_s} & 0 & 0 \\ 0 & I_{W_t} & 0 \\ 0 & 0 & I_{W_t} \end{bmatrix} {}^W \begin{pmatrix} -\Omega \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = (I_{W_s}) \Omega \hat{g}_s$$

$$\rightarrow H_W = I_W (W_s + \Omega) \hat{g}_s + (I_{W_t}) W_t \hat{g}_t + (I_{W_t}) (W_g + \dot{r}) \hat{g}_g$$

* derivatives.

$$\left\{ \begin{aligned} \hat{g}_s(t) &= \cos(\gamma(t) - \gamma_0) \hat{g}_s(t_0) + \sin(\gamma(t) - \gamma_0) \hat{g}_t(t_0) \\ \hat{g}_t(t) &= -\sin(\gamma(t) - \gamma_0) \hat{g}_s(t_0) + \cos(\gamma(t) - \gamma_0) \hat{g}_t(t_0) \\ \hat{g}_g(t) &= \hat{g}_g(t_0) : \text{gimbal이 body에 fixed 되었기 때문} \end{aligned} \right.$$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{{}^B d}{dt}(\hat{g}_s) &= \dot{\gamma} \hat{g}_t : \frac{{}^B d}{dt}(\hat{g}_s) = \cancel{\frac{{}^G d}{dt}(\hat{g}_s)} + \omega_{G/B} \times \hat{g}_s = \dot{\gamma} \hat{g}_t \\ \frac{{}^B d}{dt}(\hat{g}_t) &= -\dot{\gamma} \hat{g}_s : \text{동일하게 transport theorem 적용해서 유도 가능.} \end{aligned} \right.$$

$$\frac{{}^B d}{dt}(\hat{g}_g) = 0 : \text{body-fixed.}$$

$$\left\{ \begin{aligned} \dot{\hat{g}}_s &= \frac{{}^B d}{dt}(\hat{g}_s) + \omega \times \hat{g}_s = (\dot{\gamma} + \omega_g) \hat{g}_t - \omega_t \hat{g}_g \\ \dot{\hat{g}}_t &= \frac{{}^B d}{dt}(\hat{g}_t) + \omega \times \hat{g}_t = -(\dot{\gamma} + \omega_g) \hat{g}_s + \omega_s \hat{g}_g \\ \dot{\hat{g}}_g &= \frac{{}^B d}{dt}(\hat{g}_g) + \omega \times \hat{g}_g = \omega_t \hat{g}_s - \omega_s \hat{g}_t \end{aligned} \right.$$

$${}^G \omega = \omega_s \hat{g}_s + \omega_t \hat{g}_t + \omega_g \hat{g}_g \rightarrow \left\{ \begin{aligned} \dot{\omega}_s &= \dot{\hat{g}}_s^T \omega + \hat{g}_s^T \dot{\omega} = \dot{\gamma} \hat{g}_t^T \omega + \hat{g}_s^T \dot{\omega} \\ \dot{\omega}_t &= -\dot{\gamma} \omega_s + \dot{\hat{g}}_t^T \omega \\ \dot{\omega}_g &= \hat{g}_g^T \dot{\omega} \end{aligned} \right.$$

지금까지 preparations, 이제부터 $\dot{H} = L$ apply

1) $\dot{H}_W$

$$\begin{aligned} \dot{H}_W = & \hat{g}_s \left[I_{W_s} (\dot{\Omega} + \hat{g}_s^T \dot{W} + \dot{r} W_t) \right] + \hat{g}_t \left[I_{W_s} (\dot{r} (W_s + \Omega) + \Omega W_g) \right. \\ & \left. + I_{W_t} \hat{g}_t^T \dot{W} + (I_{W_s} - I_{W_t}) W_s W_g - 2 I_{W_t} W_s \dot{r} \right] \\ & + \hat{g}_g \left[I_{W_t} (\hat{g}_g^T \dot{W} + \ddot{r}) + (I_{W_t} - I_{W_s}) W_s W_t - I_{W_s} \Omega W_t \right] \end{aligned}$$

2) $\dot{H}_g$

$$\begin{aligned} \dot{H}_g = & \hat{g}_s \left((I_{g_s} - I_{g_t} + I_{g_g}) \dot{r} W_t + I_{g_s} \hat{g}_s^T \dot{W} + (I_{g_g} - I_{g_t}) W_t W_g \right) \\ & + \hat{g}_t \left((I_{g_s} - I_{g_t} - I_{g_g}) \dot{r} W_s + I_{g_t} \hat{g}_t^T \dot{W} + (I_{g_s} - I_{g_g}) W_s W_g \right) \\ & + \hat{g}_g \left(I_{g_g} (\hat{g}_g^T \dot{W} + \ddot{r}) + (I_{g_t} - I_{g_s}) W_s W_t \right) \end{aligned}$$

3) $\dot{H}_B$

$$\dot{H}_B = [I_s] \dot{W} + \dot{W} \times [I_s] W$$

* Total spacecraft Inertia (time-varying)

$$[I] = [I_0] + [I_G] + [I_W]$$

Center of mass에 Gimbal과 wheel의 영향이

$$= [I_S] + [J]$$

모두 포함되어 있다. 따라서 wheel과 gimbal이

CM에 위치하지 않더라도 이 식이 성립함

만약 gimbal과 wheel이 imbalanced 되어

CM이 계속 변한다면 그때는 값이 달라짐
(4)

time-varying.

$$[I] \dot{W} = -W \times [I] \dot{W} - \hat{g}_s (J_s \ddot{W}_t + I_{W_s} \ddot{\Omega} - (J_t - J_g) W_t \ddot{\gamma})$$

$$- \hat{g}_t ((J_s W_s + I_{W_s} \Omega) \ddot{\gamma} - (J_t + J_g) W_s \ddot{\gamma} + I_{W_s} \Omega W_g)$$

$$- \hat{g}_g (J_g \ddot{\gamma} - I_{W_s} \Omega W_t) + L$$

ex) gimbal이 없는 dual-spinner의

경우 $\ddot{\gamma}$ 와 $\ddot{\gamma}$ 가 0. 항을 없애면

위의 식이 dual-spinner 식과

동일하게 나옴

CMG wheel의 매우 작은 Ω

wheel에서 가장 큰 I_w 인 I_{W_s}

gimbal의 회전 각속도 $\dot{\gamma}$

가 전부 곱해진 가장 큰 영향을 주는 항

< concept check 2 - VSCMG Equations of motion 7/3 >

1

$$[I_W] = {}^W \begin{bmatrix} I_{W_s} & 0 & 0 \\ 0 & I_{W_t} & 0 \\ 0 & 0 & I_{W_z} \end{bmatrix} = {}^G \begin{bmatrix} I_{W_s} & 0 & 0 \\ 0 & I_{W_t} & 0 \\ 0 & 0 & I_{W_z} \end{bmatrix}$$

$$W_{W/B} = W_{W/G} + W_{G/B}$$

$$= \Omega \hat{g}_s + \dot{\gamma} \hat{g}_2$$

$$[I_W] W_{W/B} = \begin{bmatrix} I_{W_s} & 0 & 0 \\ 0 & I_{W_t} & 0 \\ 0 & 0 & I_{W_z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Omega \\ 0 \\ \dot{\gamma} \end{bmatrix} = I_{W_s} \Omega \hat{g}_s + I_{W_t} \dot{\gamma} \hat{g}_2$$

2.

$$\dot{\hat{g}}_s = \frac{d}{dt}(\hat{g}_s) + W_{G/N} \times \hat{g}_s$$

$$= (W_{G/B} + W_{B/N}) \times \hat{g}_s$$

$$W_{G/B} = \dot{\gamma} \hat{g}_2$$

$$W_{B/N} = W_s \hat{g}_s + W_t \hat{g}_t + W_z \hat{g}_2$$

$$\rightarrow (W_s \hat{g}_s \times \hat{g}_s) + (W_t \hat{g}_t \times \hat{g}_s) + (W_z \hat{g}_2 + \dot{\gamma} \hat{g}_2) \times \hat{g}_s$$

$$= -W_t \hat{g}_2 + (W_z + \dot{\gamma}) \hat{g}_t$$

G frame에서 본 inertia에 대한 body의

3.

$$H_G = I_{G_s} \hat{w}_s \hat{g}_s + I_{G_t} w_t \hat{g}_t + I_{G_g} (w_g + \dot{\theta}) \hat{g}_g \rightarrow {}^G [I_G] \dot{W} + I_{G_g} \ddot{\theta} \hat{g}_g$$

각속도

각가속도

$${}^G \frac{dH_G}{dt} = {}^G [I_G] \frac{{}^G dW}{dt} + I_{G_g} \ddot{\theta} \hat{g}_g$$

$$\frac{{}^G dW}{dt} = \frac{{}^B dW}{dt} + W_{B/G} \times W$$

$$\frac{{}^B dW}{dt} = \dot{W}$$

$$\therefore {}^G \frac{dH_G}{dt} = [I_G] \dot{W} + (I_{G_s} \hat{g}_s \hat{g}_t^T - I_{G_t} \hat{g}_t \hat{g}_s^T) W \dot{\theta} + I_{G_g} \ddot{\theta} \hat{g}_g$$

$$= [I_G] \dot{W} + [I_G] W_{B/G} \times W + I_{G_g} \ddot{\theta} \hat{g}_g$$

$$- [I_G] (\dot{\theta} \hat{g}_g) \times (w_s \hat{g}_s + w_t \hat{g}_t + w_g \hat{g}_g)$$

$$= - [I_G] (w_s \hat{g}_t - w_t \hat{g}_s) \dot{\theta} = (I_{G_s} w_t \hat{g}_s - I_{G_t} w_s \hat{g}_t) \dot{\theta} = (I_{G_s} \hat{g}_s \hat{g}_t^T W - I_{G_t} \hat{g}_t \hat{g}_s^T W) \dot{\theta}$$

4.

$$H_W = I_{W_s} (w_s + \Omega) \hat{g}_s + I_{W_t} w_t \hat{g}_t + I_{W_g} (w_g + \dot{\theta}) \hat{g}_g$$

$$W \times H_W = (w_s \hat{g}_s + w_t \hat{g}_t + w_g \hat{g}_g) \times H_W$$

$$= (I_{W_t} w_t w_s \hat{g}_g - I_{W_t} (w_g + \dot{\theta}) w_s \hat{g}_t) + (-I_{W_s} (w_s + \Omega) w_t \hat{g}_g + w_t I_{W_t} (w_g + \dot{\theta}) \hat{g}_s)$$

$$+ (w_g I_{W_s} (w_s + \Omega) \hat{g}_t - w_g I_{W_t} w_t \hat{g}_s)$$

$$= (I_{W_t} \dot{\theta} w_t) \hat{g}_s + (I_{W_s} w_g (w_s + \Omega) - I_{W_t} w_s (w_g + \dot{\theta})) \hat{g}_t + (I_{W_t} w_t w_s - I_{W_s} w_t (w_s + \Omega)) \hat{g}_g$$

5.

$$\begin{aligned}
 [I]\dot{W} &= -W \times [I]W - \hat{g}_s (J_s \ddot{W}_t + I_{ws} \dot{\Omega} - (J_t - J_g) W_t \ddot{r}) \\
 &\quad - \hat{g}_t ((J_s W_s + I_{ws} \Omega) \ddot{r} - (J_t + J_g) W_s \ddot{r} + I_{vs} \Omega W_g) \\
 &\quad - \hat{g}_g (J_g \ddot{r} - I_{vs} \Omega W_t) + L
 \end{aligned}$$

VSCMG가 RW 이려면 gimbal의 모든 모멘트 삭제

$$(\ddot{r} = 0, \ddot{r} = 0)$$

↓

$$[I]\dot{W} = -W \times [I]W - I_{ws} \dot{\Omega} \hat{g}_s - I_{vs} \Omega W_g \hat{g}_t + I_{ws} \dot{W}_t \hat{g}_g + L$$

< VSCMG Motor torque Equations 7/3 >

* RW motor torque.

$\dot{H}_w = L_w$ (wheel의 각운동량 변화는 외부가 wheel에 준 torque와 같다)

$$\begin{aligned} \dot{H}_w = & \hat{g}_s [I_w (\dot{\Omega} + \hat{g}_s^T \dot{w} + \dot{r} w_t)] + \hat{g}_t [I_{w_s} (\dot{r} (w_s + \Omega) + \Omega w_g) \\ & + I_{w_t} \hat{g}_t^T \dot{w} + (I_{w_s} - I_{w_t}) w_s w_g - 2 I_{w_t} w_s \dot{r}] \\ & + \hat{g}_g [I_{w_t} (\hat{g}_g^T \dot{w} + \dot{r}) + (I_{w_t} - I_{w_s}) w_s w_t - I_{w_s} \Omega w_t] \quad \text{로 이미 구했음} \end{aligned}$$

$$\dot{H}_w = L_w = \underbrace{u_s \hat{g}_s}_{\text{spin torque}} + \underbrace{L_{wt} \hat{g}_t}_{\text{gimbal wheel의 회전방향은 움직임에 따라}} + \underbrace{L_{wg} \hat{g}_g}_{\text{wheel의 hinge나 joint 등에 가해지는 구르적인 토크}}$$

spin torque

gimbal wheel의 회전방향은 움직임에 따라

wheel의 hinge나 joint 등에 가해지는 구르적인 토크

$\dot{H}_w$ 를 $\hat{g}_s, \hat{g}_t, \hat{g}_g$ 에 대해 정리하면 앞에 곱해진 계수로 u_s, L_{wt}, L_{wg} 파악 가능

$$u_s = I_{w_s} (\dot{\Omega} + \hat{g}_s^T \dot{w} + \dot{r} w_t)$$

* CMG motor torque

gimbal과 wheel의 각운동량 변화의 합이 gimbal에 가해지는 외부토크와 같다.

$$\dot{H}_g + \dot{H}_w = L_g$$

$$\begin{aligned} \dot{H}_g = & \hat{J}_s \left((I_{gs} - I_{gt} + I_{gg}) \dot{\gamma} \omega_t + I_{gs} \hat{J}_s^T \dot{\omega} + (I_{gg} - I_{gt}) \omega_t \omega_g \right) \\ & + \hat{J}_t \left((I_{gs} - I_{gt} - I_{gg}) \dot{\gamma} \omega_s + I_{gt} \hat{J}_t^T \dot{\omega} + (I_{gs} - I_{gg}) \omega_s \omega_g \right) \\ & + \hat{J}_g \left(I_{gg} (\hat{J}_g^T \dot{\omega} + \ddot{\gamma}) + (I_{gt} - I_{gs}) \omega_s \omega_t \right) \end{aligned}$$

RW motor torque와 동일하게 접근

$$\dot{H}_g + \dot{H}_w = L_g = \underbrace{(I_{gs} \hat{J}_s + I_{gt} \hat{J}_t)}_{\text{structural torque}} + \underbrace{(u_g \hat{J}_g)}_{\text{CMG motor torque}}$$

$$u_g = J_g (\hat{J}_g^T \dot{\omega} + \ddot{\gamma}) - (J_s - J_t) \omega_s \omega_t - I_{ws} \Omega \omega_t$$

< VSCMG EOM Variations 7/3 >

1) single RW device ($\dot{r} = 0, \ddot{r} = 0$)

$$[I]\dot{W} = -W \times [I]W - \hat{g}_s J_s \dot{\Omega} - J_s \Omega (W_g \hat{g}_t - W_t \hat{g}_g) + L$$

using

$$* W \times \hat{g}_s = (W_s \hat{g}_s + W_t \hat{g}_t + W_g \hat{g}_g) \times \hat{g}_s = -W_t \hat{g}_g + W_g \hat{g}_t$$

$$* U_s = J_s (\dot{\Omega} + \hat{g}_s^T \dot{W})$$

$$* [I_{RW}] = [I_s] + \underbrace{J_t \hat{g}_t \hat{g}_t^T + J_g \hat{g}_g \hat{g}_g^T}_{?} \text{ (non-spin RW axes)}$$



$$[I_{RW}]\dot{W} = -W \times [I_{RW}]W - \underbrace{W \times J_s \hat{g}_s (W_s + \Omega)}_{\text{time-varying 항을 따로 빼서}} - U_s \hat{g}_s + L$$

time-varying 항을 따로 빼서

$[I_{RW}]$ 에 포함시키지 않음

2) single CMG device ($\dot{\Omega} = 0$)

$$[I]\dot{W} = -W \times [I]W - \hat{g}_s (J_s \dot{r} W_t - (J_t - J_g) W_t \dot{r})$$

$$- \hat{g}_t (J_s (W_s + \Omega) \dot{r} - (J_t + J_g) W_s \dot{r} + J_s \Omega W_g)$$

$$- \hat{g}_g (J_g \ddot{r} - J_s \Omega W_t) + L$$

* Multiple VSCMGs

$$[G_s] = [\hat{g}_{s1}, \dots, \hat{g}_{sN}]$$

$$[G_t] = [\hat{g}_{t1}, \dots, \hat{g}_{tN}]$$

$$[G_g] = [\hat{g}_{g1}, \dots, \hat{g}_{gN}]$$

$$[I] = [I_s] + \sum_{i=1}^N [J_i]$$

$$= [I_s] + \sum_{i=1}^N (J_{si} \hat{g}_{si} \hat{g}_{si}^T + J_{ti} \hat{g}_{ti} \hat{g}_{ti}^T + J_{gi} \hat{g}_{gi} \hat{g}_{gi}^T)$$

$$[I_s] = \begin{bmatrix} J_{s1}(\dot{\Omega}_1 + \dot{\gamma}_1 W_{t1}) - (J_{t1} - J_{g1}) W_{t1} \dot{\gamma}_1 \\ \vdots \\ J_{sN}(\dot{\Omega}_N + \dot{\gamma}_N W_{tN}) - (J_{tN} - J_{gN}) W_{tN} \dot{\gamma}_N \end{bmatrix}$$

Torque-like vectors

$$[T_t] = \begin{bmatrix} J_{s1}(\Omega_1 + W_{s1}) \dot{\gamma}_1 - (J_{t1} + J_{g1}) W_{s1} \dot{\gamma}_1 + J_{s1} \Omega_1 W_{g1} \\ \vdots \\ J_{sN}(\Omega_N + W_{sN}) \dot{\gamma}_N - (J_{tN} + J_{gN}) W_{sN} \dot{\gamma}_N + J_{sN} \Omega_N W_{gN} \end{bmatrix}$$

$$[T_g] = \begin{bmatrix} J_{g1} \ddot{\gamma}_1 - J_{s1} \Omega_1 W_{t1} \\ \vdots \\ J_{gN} \ddot{\gamma}_N - J_{sN} \Omega_N W_{tN} \end{bmatrix}$$

* EOM of spacecraft with N VSCMGs

$$[I]\dot{W} = -W \times [I]W - [G_s]T_s - [G_t]T_t - [G_g]T_g + L$$



Energy expression

$$W_{W/G} + W_{G/B} + W_{B/W} \approx \hat{g}_s, \hat{g}_t, \hat{g}_g \text{ 생략 } 4\text{항}$$

$$T = \frac{1}{2}W^T[I_s]W + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^N J_{si}(\Omega_i + W_{si})^2 + J_{ti}W_{ti}^2 + J_{gi}(W_{gi} + \dot{\gamma}_i)^2$$

$$\dot{T} = W^T L + \sum_{i=1}^N \dot{\gamma}_i u_{gi} + \Omega_i u_{si}$$

example) multiple RW devices.

→ RW 일 때만 비회전 요소

$[I_{RW}]$ 에 포함시키고, 자이로스코픽 항에는 $\dot{g}_s$ 에 대한 회전이

$$[I_{RW}] = [I_s] + \sum_{i=1}^N (J_{ti}\hat{g}_{ti}\hat{g}_{ti}^T + J_{gi}\hat{g}_{gi}\hat{g}_{gi}^T) \text{ 따로 설명한다.}$$

$$1\hat{b}_1 + 0\hat{b}_2 + 0\hat{b}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

momentum vector h_s :
$$h_s = \begin{pmatrix} \vdots \\ J_{si}(W_{si} + \Omega_i) \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$[G_s] = \begin{bmatrix} \hat{g}_{s1} & \hat{g}_{s2} & \hat{g}_{s3} \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

$$[I_{RW}]\dot{W} = -W \times [I_{RW}]W - W \times [G_s]h_s - [G_s]u_s + L$$



3RWs가 principal axes와 나란할 때 $[G_s] = [I_{3 \times 3}]$

$$[I_{RW}]\dot{W} = -W \times [I_{RW}]W - W \times h_s - u_s + L$$